

高校3年・受験生 数学 SS-MATH-U01 数学 証明問題

難関大 個別試験（二次試験）対策 数学 証明問題

試験対策 | 整数の証明・数学的帰納法・不等式の証明・背理法

全 4 問 100 点満点 制限時間 100 分

組 番 氏名

/100 点

1. 解答は、結論だけでなく、考え方の過程（論理・式・根拠）が採点者に伝わるように記述しなさい。
2. 部分点は採点基準に示した観点ごとに与える。

1 $\sqrt{2}$ が無理数であることを証明しなさい。

応用・25点

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2 すべての自然数 n について、 $7^n - 1$ は 6 の倍数であることを数学的帰納法で証明しなさい。 応用・25点

3 実数 a, b, c について、不等式 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ を証明し、等号が成り立つ条件を求めなさい。 応用・25点

4 n が奇数のとき、 $n^2 - 1$ は 8 の倍数であることを証明しなさい。 応用・25点

SS-MATH-U01-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可
(著作権者の許諾が必要))